Informe de especificación de requisitos de software (SRS)

SRD: Sistema de Registro Digital para Juntas de Acción Comunal

Juan Sebastián González Horta

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Análisis y Desarrollo de Software

Instructor: Carlos Julio Cadena Sarasty

Neiva, Huila

5 de septiembre de 2026

Versión 1.0 (línea base) · revisión técnica propuesta al 19 de octubre de 2026

Contenido

1. Introducción 3

2. Descripción general 5

3. Requisitos específicos 9

Apéndice A. Trazabilidad de requisitos 41

Apéndice B. Glosario 43

Referencias 45

Control del documento

La línea base formal contiene 56 RF, 18 RNF y 20 CU. Los criterios originales y sus identificadores se mantienen íntegros. Esta revisión técnica del 19/10/2026 contiene solicitudes de cambio propuestas, no aprobadas; su aceptación corresponde al responsable académico del alcance. En ningún caso el resultado de una prueba se convierte por sí mismo en un cambio de requisito.

Línea base de requisitos funcionales, restricciones, reglas y criterios de aceptación del sistema.

Versión	Fecha	Responsable	Descripción
1.0	05/09/2026	Juan Sebastián González Horta	Definición inicial de la evidencia del proyecto SRD.
1.0 · revisión propuesta	19/10/2026	Juan Sebastián González Horta	Actualización documental de coherencia con código y planes; sin aprobación formal de cambios al SRS.

Este documento forma parte de las cuatro evidencias del proyecto formativo: especificación de requisitos, análisis, propuesta técnica y diseño. Los identificadores RF, RNF, RN, CU y UI se conservan entre entregas para relacionar las necesidades con su solución y verificación.

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este informe es definir qué deberá hacer SRD y con qué condiciones de calidad deberá operar. La especificación servirá para desarrollar y evaluar una plataforma interna

que centralice registros de personas, gestión de recursos y comunicación de varias juntas de acción comunal, manteniendo separada la información de cada organización.

La documentación toma como fuente funcional la descripción del proyecto SRD (González Horta, s. f.). El alcance, las reglas y el vocabulario de esta entrega corresponden exclusivamente a juntas de acción comunal.

1.2 Alcance

SRD será un sistema multiempresa por junta, con aplicación web en React.js, aplicación Android en React Native y aplicación Windows con React.js y Electron. El backend estará compuesto por un API Gateway y microservicios Laravel en PHP, con MySQL. El ingreso será mediante cuentas internas creadas por personal autorizado y verificación adicional por correo.

El alcance incluye configuración, autenticación, personas, consultas, estadísticas, calendario, tesorería de control, inventario, PDF y Excel, carpetas privadas, chat con archivos y notas de voz, llamadas individuales, presencia, notificaciones, auditoría y distribución de instaladores. Se excluyen pagos bancarios reales, contabilidad tributaria, videollamadas, llamadas grupales, registro público, iOS, macOS y edición sin conexión. Estas exclusiones delimitan la versión 1.0 y no retiran funciones solicitadas para web y Windows.

1.3 Definiciones y convenciones

RF identifica requisitos funcionales; RNF, atributos de calidad; RN, reglas de negocio; CU, casos de uso; UI, interfaces; DV, vistas dinámicas. La expresión “deberá” establece una obligación verificable. Todas las funciones RF forman parte de la versión 1.0; la prioridad Alta o Media determina el orden de desarrollo, no una exclusión. Los criterios CA-RF-XXX constituyen pruebas de aceptación especificadas para el requisito correspondiente.

1.4 Referencias y organización

Para las aclaraciones propuestas se toman como trazas TRAZABILIDAD.md, WEB_ACEPTACION.md, PENDIENTES-WEB-2026-10-16.md y CHAT.md del repositorio al 19/10/2026. Sus estados de implementación no sustituyen la presente especificación. Se conservan la numeración, los anexos, las reglas y las restricciones de privacidad y auditoría.

La estructura adopta introducción, descripción general y requisitos específicos, de acuerdo con la organización de IEEE 830-1998 (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 1998). La presentación emplea portada académica, márgenes de 2,54 cm, Times New Roman de 12 puntos, texto a doble espacio, numeración y referencias de acuerdo con APA, séptima edición (American Psychological Association [APA], 2020). Las tablas y figuras ajustan su espaciado para facilitar la lectura técnica.

Las secciones 1 y 2 delimitan el producto y los usuarios; la sección 3 contiene interfaces, funciones, calidad, datos y reglas. El apéndice A relaciona requisitos con casos de uso, pantallas y pruebas. La documentación de análisis amplía el comportamiento, la propuesta técnica organiza la construcción y el diseño define la solución.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Las juntas de acción comunal son organizaciones comunitarias que articulan participación y desarrollo local; la Ley 2166 de 2021 constituye una referencia del contexto organizacional colombiano (Congreso de la República de Colombia, 2021). SRD apoyará sus tareas administrativas sin sustituir sus estatutos, decisiones de asamblea ni documentos oficiales. Cada junta usará un espacio configurable con sus propios registros y usuarios.

El problema abordado es la dispersión de registros, soportes, inventarios y comunicaciones en medios separados. El sistema concentrará la consulta y el seguimiento de acciones, con validaciones para reducir duplicados y controles que permitan identificar quién modificó la información. La plataforma deberá funcionar con conectividad; una falla de red no se presentará como una operación guardada.

2.2 Funciones del producto

Tabla 1

Funciones generales de SRD

Grupo	Funciones
Acceso y personalización	Cuentas privadas, roles, código por correo, perfil, términos, temas y configuración por junta.
Personas y consulta	Registro pendiente o completo, fotos, filtros, detalle, búsqueda, estadísticas y exportación.
Gestión comunitaria	Agenda, ingresos y egresos registrados, inventario de muebles e inmuebles y archivos.
Comunicación y control	Chat, audio, llamadas individuales, notificaciones, presencia, auditoría e instaladores.

2.3 Usuarios y permisos

La especificación contempla Superadministrador, Administrador, Registrador, Tesorero, Auditor y Consultor. Las delegaciones deben ser explícitas y revocables; un permiso de lectura de Carpetas no autoriza escritura. La comprobación en servidor prevalece sobre la visibilidad de botones. El análisis y las pruebas verificarán rol, junta activa, caso permitido y rechazo, sin dar por cerrada la matriz por navegación exitosa.

Los usuarios operativos tendrán conocimientos básicos de formularios, correo y archivos. El registrador trabajará con información de personas; el tesorero controlará recursos; el auditor revisará la bitácora; el consultor accederá a información permitida sin modificarla. El

administrador configurará su junta y el superadministrador gestionará la plataforma y sus organizaciones.

Tabla 2

Matriz base de autorización

Función	**SA**	**AD**	**RE**	**TE**	**AU**	**CO**
Panel y consultar personas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear y editar personas	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Eliminar personas	Sí	Sí	No	No	No	No
Ver nota de persona	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Tesorería e inventario	Sí	Sí	No	Sí	No	No
Consultar auditoría	Sí	Sí	No	No	Sí	No
Editar junta y cuentas	Sí	Sí	No	No	No	No
Gestionar calendario	Sí	Sí	D	D	D	D
Carpeta compartida	Sí	Sí	D	D	D	D
Chat, perfil y descargas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Exportar datos autorizados	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

SA: Superadministrador; AD: Administrador; RE: Registrador; TE: Tesorero; AU: Auditor; CO: Consultor. D: permiso delegable, deshabilitado de forma inicial. La exportación no otorga acceso al módulo de origen. Todos consultan eventos en los que participan; gestionar eventos requiere la autorización indicada. El superadministrador selecciona una junta antes de operar sus datos.

2.4 Entorno de operación

La web funcionará en Chrome, Edge, Firefox y Brave; Windows 11 será la plataforma de escritorio y Android 10 o superior, la móvil. El servidor utilizará Linux, Nginx, PHP, Laravel y MySQL; colas, almacenamiento privado, correo y comunicación en tiempo real complementarán los servicios. No se exigirá instalar herramientas de desarrollo a los usuarios finales.

El piloto se dimensiona para 10 juntas, 50 usuarios concurrentes globales y hasta 100.000 registros de personas por junta. La referencia inicial de infraestructura será 4 vCPU, 8 GB de RAM y 120 GB de SSD, con los archivos y respaldos fuera del disco de aplicación. Las métricas de carga determinarán cuándo ampliar recursos.

2.5 Restricciones y dependencias

El stack React.js, React Native, Electron, Laravel/PHP, API Gateway, microservicios y MySQL es obligatorio. La junta activa y el permiso se comprobarán en el servidor. El correo es una dependencia del acceso; la mensajería en vivo requiere WSS y las llamadas necesitan micrófono y conectividad WebRTC con alternativa TURN. Se mantendrán contratos versionados para que los clientes evolucionen sin romper operaciones existentes.

Los logos, nombres, encabezados, campos adicionales y filtros dependerán de configuración almacenada; no se fijarán datos de una junta concreta en el código. Se conservarán los identificadores base necesarios para validar, consultar y exportar información de forma consistente.

2.6 Supuestos de operación

Cada junta designará una persona administradora, dispondrá de correo operativo para sus usuarios y autorizará el uso de datos de acuerdo con las finalidades del registro. Los usuarios podrán trabajar desde más de un dispositivo, pero cada sesión operará una junta activa. El responsable de plataforma administrará SMTP, certificados, dominios, copias de seguridad y publicación de instaladores. Las funciones se especifican para construcción y validación en el proyecto.

3. Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaz de usuario

Solicitud de cambio SC-I18N-01 (propuesta, no aprobada): añadir como criterio complementario la selección de Español/English desde Perfil y su persistencia al recargar, cerrar y reabrir sesión; exigir consistencia de títulos, controles, errores, correos, avisos y exportaciones PDF/XLSX en ambos idiomas. Los textos configurables por junta tendrán versiones ES/EN escritas por personas autorizadas, nunca traducción automática. Los valores históricos sin inglés se mostrarán en su idioma original hasta revisión humana. Esta ampliación no modifica el RNF-011 vigente, que prioriza interfaz comprensible en español.

El acceso abrirá directamente en login, sin landing page ni registro público. En escritorio, el recuadro de acceso tendrá una zona informativa con elemento visual relacionado con comunidad y una zona de formulario; la pantalla de código mantendrá la misma composición. Las animaciones serán ligeras, opcionales y respetarán la preferencia de movimiento reducido. El panel utilizará header, menú lateral y footer persistentes. Cada junta tendrá una ruta /j/{codigo}/login para cargar sus términos antes del acceso. Si el usuario selecciona otra junta después de verificar el código, deberá aceptar los términos de esa junta antes de consultar sus datos.

La lista mostrará acciones con iconos accesibles para ver, editar, eliminar y exportar según permiso. El formulario conservará lo digitado ante errores y pedirá confirmación para vaciar o eliminar. Se incluirán estados de carga, vacío, éxito, fallo de conexión y acceso denegado. Los diseños UI-01 a UI-15 se desarrollan en el documento de diseño.

3.1.2 Hardware

El sistema admitirá teclado, mouse, pantalla táctil, cámara y micrófono según dispositivo. Cámara y micrófono se solicitarán solo al adjuntar una foto o iniciar audio; denegar permisos no impedirá usar las funciones restantes. La impresión de planillas utilizará el PDF generado y los mecanismos normales de impresión del sistema operativo.

3.1.3 Software y comunicaciones

Los clientes consumirán una API REST JSON UTF-8 bajo /api/v1 por HTTPS. La web usará sesión con cookie segura y protección CSRF; Android y Windows usarán tokens revocables guardados en almacenamiento seguro. Laravel Sanctum permite sesiones para SPA y tokens para aplicaciones nativas (Laravel, s. f.). Se utilizará WSS para mensajería y señalización, SMTP protegido para correo y WebRTC para audio.

Los servicios no expondrán MySQL a los clientes. Los archivos circularán por canales autenticados con comprobación de junta y permisos. Fechas de API usarán ISO 8601 en UTC; los montos se transmitirán como cadenas decimales de dos posiciones y moneda COP para evitar pérdida de precisión.

3.2 Requisitos funcionales

Aclaraciones propuestas sobre RF-041 a RF-046, sin crear duplicados ni alterar sus criterios actuales: diferenciar eliminación de mensaje propio para ambas partes y ocultamiento de recibido solo para el usuario; visor/zoom de imágenes, mensajes fijados, nota de voz con pausa y vista previa, indicadores temporales Escribiendo/Grabando/Llamando, registro consultable de llamadas perdidas/finalizadas y diferencia entre «Marcar como leído» y «Descartar» una notificación. La conformidad de cada detalle debe verificarse en web y contratos correspondientes.

El catálogo contiene 56 requisitos. Cada ficha incluye actor, prioridad, comportamiento y criterio de aceptación. Como precondición común, salvo acceso y recuperación, se requiere sesión verificada, junta activa y permiso sobre el recurso. Toda escritura deberá validar entradas, confirmar la operación y registrar auditoría; ante rechazo, deberá conservar el estado anterior. La fuente funcional corresponde al contexto SRD (González Horta, s. f.).

RF-001. Crear y administrar juntas

Módulo / actor / prioridad: Configuración / Superadministrador / Alta.

El sistema deberá crear, activar y suspender juntas con identificador propio, nombre, zona horaria America/Bogota, identidad visual y administrador inicial. Cada junta mantendrá datos y configuración independientes.

CA-RF-001: Al crear dos juntas, sus usuarios, registros, archivos y resultados de búsqueda permanecen separados; suspender una bloquea nuevas operaciones de sus miembros sin alterar a la otra.

Trazabilidad: CU-01 · UI-11.

RF-002. Administrar cuentas internas

Módulo / actor / prioridad: Identidad / Superadministrador y administrador / Alta.

El sistema deberá crear cuentas por invitación privada, activar o desactivar miembros y asignar roles. El administrador solo gestionará su junta y no podrá crear superadministradores. No existirá registro público de cuentas.

CA-RF-002: Una invitación expira en 24 horas y solo se usa una vez; una cuenta desactivada pierde sus sesiones. Registrar una persona de la comunidad no crea una cuenta de acceso.

Trazabilidad: CU-01 · UI-11.

RF-003. Iniciar sesión y aceptar términos

Módulo / actor / prioridad: Identidad / Todos los roles / Alta.

El sistema deberá solicitar correo, contraseña y aceptación de los términos vigentes antes de iniciar la verificación por correo. La vista incluirá mostrar u ocultar contraseña, recuperación de acceso y enlace al texto de términos.

CA-RF-003: Sin aceptar términos no continúa; credenciales incorrectas producen un mensaje genérico. Credenciales válidas generan un desafío temporal, sin permitir acceso todavía a información interna.

Trazabilidad: CU-02 · UI-01.

RF-004. Verificar el acceso por correo

Módulo / actor / prioridad: Identidad / Todos los roles / Alta.

El sistema deberá enviar y validar un código de seis dígitos para completar cada inicio de sesión. El código será de un solo uso, expirará a los cinco minutos y admitirá hasta cinco intentos por desafío.

CA-RF-004: Un código válido habilita la selección de junta o el panel; un código usado, vencido o de otro desafío se rechaza. El sexto intento requiere reiniciar el acceso.

Trazabilidad: CU-02 · UI-02.

RF-005. Reenviar códigos de verificación

Módulo / actor / prioridad: Identidad / Todos los roles / Alta.

El sistema deberá permitir reenviar códigos después de 60 segundos, con máximo cinco envíos en una hora por cuenta y finalidad. El reenvío invalidará los códigos anteriores para esa finalidad.

CA-RF-005: El temporizador impide un reenvío anticipado; después de reenviar solo funciona el último código. Los límites también se aplican en el servidor.

Trazabilidad: CU-02 · UI-02.

RF-006. Recuperar contraseña

Módulo / actor / prioridad: Identidad / Todos los roles / Alta.

El sistema deberá permitir restablecer la contraseña mediante un enlace enviado al correo registrado, válido por 15 minutos y de un solo uso. La respuesta inicial será la misma exista o no la cuenta.

CA-RF-006: El enlace válido permite una contraseña de al menos 12 caracteres y revoca sesiones anteriores. Un enlace usado o vencido no modifica la cuenta.

Trazabilidad: CU-03 · UI-01.

RF-007. Seleccionar junta y aplicar permisos

Módulo / actor / prioridad: Identidad / Todos los roles / Alta.

El sistema deberá resolver las membresías del usuario después de verificar el acceso. Si tiene varias juntas, deberá seleccionar una activa. El servidor comprobará junta, rol y permiso en cada operación y descarga.

CA-RF-007: Cambiar un identificador de junta o de recurso en la petición nunca permite acceder a otra organización. Ocultar un menú no sustituye la comprobación del servidor.

Trazabilidad: CU-01 · UI-03.

RF-008. Cerrar y revocar sesiones

Módulo / actor / prioridad: Identidad / Todos los roles / Alta.

El sistema deberá cerrar la sesión del dispositivo y permitir revocar las demás sesiones desde el perfil. El acceso expirará a las ocho horas o después de 30 minutos sin actividad autenticada del usuario.

CA-RF-008: Un token revocado no permite operaciones posteriores; cerrar la última sesión activa produce desconexión de presencia. Los latidos automáticos no reinician el tiempo de inactividad.

Trazabilidad: CU-03 · UI-11.

RF-009. Editar perfil y preferencias

Módulo / actor / prioridad: Identidad / Todos los roles / Alta.

El sistema deberá permitir cambiar nombre, foto y tema claro u oscuro del propio perfil. Mostrará el correo largo con puntos suspensivos, manteniendo la copia del valor completo. El rol no será editable desde el perfil.

CA-RF-009: El tema se conserva al navegar, recargar y volver a iniciar sesión. Cambiar el nombre o la foto no modifica la membresía ni los permisos.

Trazabilidad: CU-04 · UI-11.

RF-010. Confirmar cambio de correo

Módulo / actor / prioridad: Identidad / Todos los roles / Alta.

El sistema deberá exigir reautenticación reciente y verificar un código enviado al nuevo correo antes de reemplazar el correo de acceso. Mantendrá el correo actual mientras el cambio esté pendiente y avisará al anterior tras confirmar.

CA-RF-010: El nuevo correo debe ser único. Un código inválido no cambia ningún dato; al confirmar se revocan las otras sesiones y se registra el cambio sin almacenar el código en auditoría.

Trazabilidad: CU-04 · UI-11.

RF-011. Gestionar presencia

Módulo / actor / prioridad: Chat / Todos los roles / Media.

El sistema deberá ofrecer En línea, Ausente, No molestar e Invisible. La preferencia se conservará y se combinará con la conexión de todas las sesiones del usuario. Invisible se mostrará como Desconectado ante otros usuarios.

CA-RF-011: Si no hay latidos de ninguna sesión por 90 segundos se muestra Desconectado. Al reconectarse se recupera la preferencia; No molestar silencia avisos emergentes, pero conserva los mensajes.

Trazabilidad: CU-15 · UI-10.

RF-012. Mostrar navegación e identidad de la junta

Módulo / actor / prioridad: Configuración / Todos los roles / Alta.

El sistema deberá mostrar nombre y logo de la junta, buscador, notificaciones, perfil, menú por permisos y pie con año automático. Incluirá Auditoría y Descargas además de los módulos descritos en el contexto.

CA-RF-012: El menú identifica la sección activa y se convierte en menú hamburguesa en pantallas pequeñas; el pie usa el año de America/Bogota y el nombre configurado de la junta.

Trazabilidad: CU-05 · UI-03.

RF-013. Configurar tres accesos rápidos

Módulo / actor / prioridad: Configuración / Superadministrador, administrador y roles delegados / Alta.

El sistema deberá permitir seleccionar hasta tres accesos rápidos de funciones existentes, cambiar sus etiquetas y retirarlos del panel sin borrar funciones. La junta elegirá una configuración común o personalización por usuario.

CA-RF-013: No se pueden introducir rutas arbitrarias ni elegir funciones sin permiso. Se muestran como máximo tres accesos y se conservan al volver a entrar.

Trazabilidad: CU-05 · UI-03.

RF-014. Consultar indicadores y últimos registros

Módulo / actor / prioridad: Registros / Todos los roles con consulta de registros / Alta.

El sistema deberá mostrar totales de personas, registros de hoy, semana, mes y últimos siete días, barras, distribución por género y tipo de documento y los diez registros más recientes de la junta.

CA-RF-014: Con datos de prueba conocidos, conteos y gráficas coinciden con la consulta a la base de datos. La semana inicia el lunes y se excluyen registros eliminados.

Trazabilidad: CU-05 · UI-03.

RF-015. Buscar información autorizada

Módulo / actor / prioridad: Registros / Todos los roles / Alta.

El sistema deberá permitir búsqueda global por nombre, apellido, documento y nombre de recursos en los módulos autorizados, separando los resultados por tipo.

CA-RF-015: Un consultor no recibe coincidencias de tesorería, inventario ni notas restringidas. Una búsqueda sin resultados muestra un estado vacío y conserva el texto ingresado.

Trazabilidad: CU-05 · UI-03.

RF-016. Crear registro de persona

Módulo / actor / prioridad: Registros / Superadministrador, administrador y registrador / Alta.

El sistema deberá capturar identidad, afiliación, ubicación, género, nacimiento, contacto, junta, cargo, rol descriptivo, predio, fotos, estado y nota. Cada registro pertenecerá a la junta activa.

CA-RF-016: Un registro válido recibe identificador, autor y fecha del servidor. La combinación junta, tipo y número de documento no puede repetirse, incluso ante dos solicitudes simultáneas.

Trazabilidad: CU-06 · UI-04.

RF-017. Guardar pendientes y completar registros

Módulo / actor / prioridad: Registros / Superadministrador, administrador y registrador / Alta.

El sistema deberá permitir guardar Pendiente con tipo de documento, número y nombres, y marcar Completado únicamente cuando estén diligenciados los campos obligatorios aplicables.

CA-RF-017: Guardar Pendiente admite datos faltantes no esenciales; elegir Completado muestra los campos faltantes sin perder lo digitado. Las fotos y la nota son opcionales.

Trazabilidad: CU-06 · UI-04.

RF-018. Validar campos y ubicación condicional

Módulo / actor / prioridad: Registros / Superadministrador, administrador y registrador / Alta.

El sistema deberá validar catálogos, correo, teléfono, fechas y longitud de documentos. En zona Urbana mostrará y exigirá dirección y barrio para completar; en Rural usará nombre del predio y no exigirá dirección urbana.

CA-RF-018: Una fecha futura o un correo inválido impide completar. Al cambiar de zona se solicita confirmar la limpieza de los valores que dejan de aplicar.

Trazabilidad: CU-06 · UI-04.

RF-019. Administrar campos y catálogos dinámicos

Módulo / actor / prioridad: Configuración / Superadministrador, administrador y roles delegados / Alta.

El sistema deberá permitir definir campos adicionales tipados, opciones, obligatoriedad y orden por junta. Los campos base conservarán sus claves y los usados se desactivarán sin perder valores históricos.

CA-RF-019: Agregar un campo de fecha aplica validación en formulario y API. Desactivar una opción usada mantiene su etiqueta en registros históricos, pero impide nuevas selecciones.

Trazabilidad: CU-17 · UI-11.

RF-020. Adjuntar fotos al registro

Módulo / actor / prioridad: Archivos / Superadministrador, administrador y registrador / Alta.

El sistema deberá asociar hasta una foto de persona, documento y predio al registro, validar formato y tamaño y permitir ampliar cada imagen en un modal.

CA-RF-020: Se aceptan JPEG, PNG o WebP hasta 5 MB por foto. Un archivo rechazado no deja asociaciones incompletas y una URL de otra junta no permite ver la imagen.

Trazabilidad: CU-06 · UI-05.

RF-021. Listar, filtrar y paginar registros

Módulo / actor / prioridad: Registros / Todos los roles con consulta de registros / Alta.

El sistema deberá listar nombre, documento, fecha, estado y acciones permitidas, con búsqueda textual, filtros configurables y paginación de 10, 25 o 50 filas.

CA-RF-021: Al combinar zona y afiliación los resultados cumplen ambos criterios; el total refleja los filtros, se mantiene el orden estable y cambiar filtros regresa a la primera página.

Trazabilidad: CU-07 · UI-05.

RF-022. Consultar detalle y proteger notas

Módulo / actor / prioridad: Registros / Todos los roles con consulta de registros / Alta.

El sistema deberá reutilizar el detalle de persona desde la lista y desde la consulta exacta por tipo y número de documento. Solo superadministrador, administrador y registrador podrán recibir o ver la nota.

CA-RF-022: Un auditor o consultor ve datos permitidos e imágenes, pero la API omite la nota, también en búsquedas, notificaciones y exportaciones. Una consulta inexistente muestra resultado vacío.

Trazabilidad: CU-07 · UI-05.

RF-023. Editar registros con control de concurrencia

Módulo / actor / prioridad: Registros / Superadministrador, administrador y registrador / Alta.

El sistema deberá precargar el formulario de edición y guardar cambios manteniendo identidad, autor original e historial de modificaciones. Utilizará una versión para detectar ediciones concurrentes.

CA-RF-023: Si dos usuarios editan la misma versión, el primero guarda y el segundo recibe un conflicto para recargar; el sistema no sobrescribe silenciosamente los cambios.

Trazabilidad: CU-08 · UI-04.

RF-024. Eliminar un registro con confirmación

Módulo / actor / prioridad: Registros / Superadministrador y administrador / Alta.

El sistema deberá solicitar confirmación antes de eliminar un registro y sus asociaciones operativas. La eliminación no podrá deshacerse desde la interfaz y conservará un evento mínimo de auditoría.

CA-RF-024: Cancelar no cambia datos. Confirmar retira el registro de consultas e indicadores y programa la supresión de adjuntos exclusivos; auditoría conserva identificador y acción, sin copias de la nota o fotos.

Trazabilidad: CU-08 · UI-05.

RF-025. Crear y editar eventos de calendario

Módulo / actor / prioridad: Calendario / Superadministrador, administrador y roles delegados / Alta.

El sistema deberá gestionar reuniones, citas y fechas con título, descripción, inicio, fin, lugar, participantes y recordatorios. Ofrecerá vistas mensual, semanal y agenda.

CA-RF-025: El fin debe ser posterior al inicio; los destinatarios pertenecen a la misma junta. Crear, editar o cancelar informa a los participantes autorizados.

Trazabilidad: CU-09 · UI-06.

RF-026. Calcular estados y recordatorios de eventos

Módulo / actor / prioridad: Calendario / Sistema y participantes / Alta.

El sistema deberá distinguir Programado, Próximo, En curso, Finalizado y Cancelado, y enviar recordatorios 24 horas y una hora antes, configurables por evento.

CA-RF-026: Próximo corresponde a las 24 horas previas; En curso, al intervalo inicio-fin. Un evento cancelado no genera nuevos recordatorios y un reintento no duplica el mismo aviso.

Trazabilidad: CU-09 · UI-06.

RF-027. Consultar saldo de tesorería

Módulo / actor / prioridad: Tesorería / Superadministrador, administrador y tesorero / Alta.

El sistema deberá presentar saldo de la junta en pesos colombianos, ingresos, egresos e historial por fecha. El saldo se derivará de un movimiento de apertura y los movimientos posteriores.

CA-RF-027: La suma algebraica de movimientos confirmados coincide con el saldo mostrado. Otros roles reciben acceso denegado, incluso mediante API o exportación.

Trazabilidad: CU-10 · UI-07.

RF-028. Registrar ingresos y egresos

Módulo / actor / prioridad: Tesorería / Superadministrador, administrador y tesorero / Alta.

El sistema deberá registrar monto positivo, tipo, fecha efectiva, concepto, responsable y soporte opcional, con comprobante interno. Los egresos no podrán superar el saldo disponible.

CA-RF-028: Dos egresos concurrentes no producen saldo negativo. Repetir una solicitud con la misma clave de idempotencia devuelve el comprobante original sin registrar otro movimiento.

Trazabilidad: CU-10 · UI-07.

RF-029. Corregir movimientos mediante reverso

Módulo / actor / prioridad: Tesorería / Superadministrador, administrador y tesorero / Alta.

El sistema deberá corregir movimientos confirmados con un contramovimiento vinculado y un motivo obligatorio, sin editar ni borrar el asiento original. Un movimiento no podrá revertirse dos veces.

CA-RF-029: El reverso conserva ambos comprobantes y recalcula el saldo. Revertir un ingreso se rechaza cuando generaría saldo negativo; los intentos quedan registrados.

Trazabilidad: CU-10 · UI-07.

RF-030. Gestionar inventario de inmuebles

Módulo / actor / prioridad: Inventario / Superadministrador, administrador y tesorero / Alta.

El sistema deberá registrar inmuebles como la caseta comunal con código, nombre, ubicación, descripción, responsable, condición y fotografías. Cada inmueble será una unidad individual.

CA-RF-030: El código es único por junta; se pueden consultar y actualizar sus datos y darlo de baja con motivo, conservando historial de movimientos y archivos asociados.

Trazabilidad: CU-11 · UI-08.

RF-031. Gestionar bienes muebles y existencias

Módulo / actor / prioridad: Inventario / Superadministrador, administrador y tesorero / Alta.

El sistema deberá registrar bienes muebles con categoría, unidad, cantidades, ubicación, estado y fotos; controlará entradas, salidas y ajustes justificados.

CA-RF-031: Registrar 34 sillas y retirar 5 deja 29; retirar 30 adicionales se rechaza. Un ajuste registra diferencia, motivo, autor y fecha y no elimina el historial.

Trazabilidad: CU-11 · UI-08.

RF-032. Exportar información en PDF y Excel

Módulo / actor / prioridad: Reportes / Roles con permiso sobre el origen / Alta.

El sistema deberá exportar registros, planillas, eventos, tesorería, inventario y auditoría en PDF o XLSX, con filtros y permisos equivalentes a los de pantalla.

CA-RF-032: La descarga reproduce el conjunto filtrado y su fecha de generación; no contiene recursos de otras juntas ni columnas que el usuario no puede consultar.

Trazabilidad: CU-12 · UI-09.

RF-033. Configurar planilla de hasta diez columnas

Módulo / actor / prioridad: Reportes / Roles con exportación de registros / Alta.

El sistema deberá incluir siempre N°, Nombres y apellidos, Tipo de documento, Número de documento y Firma. Permitirá seleccionar hasta cinco campos adicionales autorizados y existentes.

CA-RF-033: Con cinco adicionales muestra 5 / 5; intentar un sexto muestra el límite. Firma queda siempre al final y vacía, en PDF y XLSX; las cinco columnas base no se pueden retirar.

Trazabilidad: CU-12 · UI-09.

RF-034. Personalizar encabezados y firmas de planillas

Módulo / actor / prioridad: Configuración / Superadministrador, administrador y roles delegados / Alta.

El sistema deberá configurar logo, H1, H2 y H3 por junta. La planilla mostrará logo, H1, H2, MES/DÍA/AÑO, H3, tabla y espacios finales para firmas de PRESIDENTE y SECRETARIO.

CA-RF-034: Los valores guardados se aplican a nuevas exportaciones sin modificar archivos ya generados; en planillas de varias páginas se repite el encabezado de columnas y las firmas finales aparecen después de la última fila.

Trazabilidad: CU-12 · UI-09.

RF-035. Nombrar archivos exportados

Módulo / actor / prioridad: Reportes / Roles con exportación / Alta.

El sistema deberá ofrecer nombre personalizado con un control de confirmación antes de exportar. Si se deja vacío utilizará tipo_YYYY-MM-DD, con fecha local de generación y extensión correspondiente.

CA-RF-035: Un nombre confirmado se conserva para esa exportación; se eliminan caracteres de ruta y se controla la longitud. Cambiar formato modifica la extensión, no el nombre base.

Trazabilidad: CU-12 · UI-09.

RF-036. Exportar ficha individual y comprobantes

Módulo / actor / prioridad: Reportes / Roles con permiso sobre el origen / Alta.

El sistema deberá generar ficha de persona con datos y fotografías autorizadas, y comprobantes de ingresos, egresos y reversos con identificador, monto, motivo y responsable.

CA-RF-036: La ficha individual respeta la restricción de la nota; el comprobante refleja el asiento original y sus reversos. Estos archivos documentan movimientos internos y no ejecutan pagos.

Trazabilidad: CU-12 · UI-09.

RF-037. Procesar exportaciones extensas

Módulo / actor / prioridad: Reportes / Roles con exportación / Alta.

El sistema deberá procesar en segundo plano exportaciones de más de 500 filas, mostrar estados En cola, Procesando, Lista o Fallida y notificar la disponibilidad.

CA-RF-037: La descarga requiere sesión y permisos vigentes; el enlace dura 15 minutos y el archivo generado 24 horas. El trabajo usa una instantánea identificada por fecha de corte.

Trazabilidad: CU-12 · UI-09.

RF-038. Organizar carpetas internas

Módulo / actor / prioridad: Archivos / Superadministrador, administrador y roles delegados / Alta.

El sistema deberá crear subcarpetas, renombrar, mover, listar, descargar y eliminar archivos según permisos de la junta. No permitirá mover una carpeta dentro de sí misma ni de sus descendientes.

CA-RF-038: Un usuario sin autorización no accede por URL directa; los movimientos preservan referencias. La eliminación requiere confirmación y respeta archivos vinculados a comprobantes o registros vigentes.

Trazabilidad: CU-13 · UI-12.

RF-039. Validar archivos y controlar almacenamiento

Módulo / actor / prioridad: Archivos / Usuarios autorizados / Alta.

El sistema deberá aceptar imágenes, PDF, DOCX, XLSX y audios autorizados, limitar archivos generales a 20 MB y controlar una cuota inicial de 5 GB por junta. Rechazará ejecutables y contenido incompatible con su extensión.

CA-RF-039: Un archivo que supera el límite o la cuota se rechaza antes de publicar su descarga. Los adjuntos permanecen privados hasta superar validación y análisis antimalware.

Trazabilidad: CU-13 · UI-12.

RF-040. Buscar contactos e iniciar chat interno

Módulo / actor / prioridad: Chat / Todos los roles / Media.

El sistema deberá mostrar usuarios activos de la junta por nombre, foto, cargo y rol e iniciar conversaciones directas. No requerirá registrar contactos externos ni compartir datos de personas sin cuenta.

CA-RF-040: Solo aparecen miembros de la junta activa; una conversación directa entre los mismos miembros se reutiliza. No se muestran documento, nota ni dirección del registro comunitario.

Trazabilidad: CU-14 · UI-10.

RF-041. Enviar y conservar mensajes

Módulo / actor / prioridad: Chat / Todos los roles / Media.

El sistema deberá enviar mensajes de texto de hasta 10.000 caracteres, paginar su historial y asociar remitente, destinatario, junta, fecha y un identificador único del cliente.

CA-RF-041: Reenviar tras una desconexión no duplica el mensaje; la fecha proviene del servidor y el receptor recupera mensajes conservados durante su desconexión.

Trazabilidad: CU-14 · UI-10.

RF-042. Adjuntar documentos, imágenes y notas de voz

Módulo / actor / prioridad: Chat / Todos los roles / Media.

El sistema deberá permitir adjuntos validados y grabación de audio de hasta cinco minutos y 10 MB. Solicitará permiso de micrófono y permitirá escuchar, cancelar o enviar antes de publicar.

CA-RF-042: Negar el permiso muestra una alternativa de texto; cancelar no envía audio. Solo los participantes autorizados pueden descargar los adjuntos.

Trazabilidad: CU-14 · UI-10.

RF-043. Mostrar estados de entrega y lectura

Módulo / actor / prioridad: Chat / Todos los roles / Media.

El sistema deberá diferenciar Enviado cuando persiste el mensaje, Entregado cuando el cliente receptor confirma recepción y Leído cuando la conversación visible confirma lectura.

CA-RF-043: Estar conectado no marca por sí solo un mensaje como leído. El estado avanza de forma monotónica y no se falsifica por una confirmación de un usuario ajeno.

Trazabilidad: CU-14 · UI-10.

RF-044. Realizar llamadas de voz individuales

Módulo / actor / prioridad: Chat / Todos los roles / Media.

El sistema deberá ofrecer llamadas de audio entre dos miembros de la misma junta mediante WebRTC, con aceptar, rechazar, silenciar micrófono y finalizar. Registrará participantes, inicio, fin y resultado, sin grabar contenido.

CA-RF-044: Se prueban llamada aceptada, rechazada, no contestada y fallo de red. Si no existe conexión directa se utiliza TURN; no se incluyen videollamadas, grupos ni grabación de llamadas.

Trazabilidad: CU-15 · UI-10.

RF-045. Consultar y limpiar notificaciones

Módulo / actor / prioridad: Notificaciones / Todos los roles / Alta.

El sistema deberá mostrar campana con contador, origen, foto o icono, mensaje y tiempo relativo, y permitir marcar como leídas o limpiar las notificaciones del propio usuario.

CA-RF-045: Limpiar no borra mensajes, eventos ni auditoría. La navegación desde un aviso vuelve a verificar permisos; un aviso de otro usuario no puede modificarse.

Trazabilidad: CU-16 · UI-03.

RF-046. Enviar alertas internas y por correo

Módulo / actor / prioridad: Notificaciones / Sistema / Alta.

El sistema deberá emitir avisos de seguridad, invitaciones, calendario, mensajes y exportaciones, usando cola con reintentos y clave de deduplicación. Respetará preferencias salvo comunicaciones necesarias para el acceso.

CA-RF-046: Un reintento exitoso no envía dos veces el mismo aviso lógico. No molestar suprime avisos emergentes de chat y llamadas, pero mantiene el historial y las alertas de seguridad.

Trazabilidad: CU-16 · UI-03.

RF-047. Administrar configuración y delegaciones

Módulo / actor / prioridad: Configuración / Superadministrador, administrador y roles delegados / Alta.

El sistema deberá agrupar identidad de junta, términos, cuentas, campos, filtros, accesos rápidos, exportaciones, calendario, carpetas y notificaciones. La delegación se limitará a funciones configurables permitidas.

CA-RF-047: La delegación no permite a un consultor acceder a tesorería ni a un auditor leer notas. Solo el superadministrador establece la política que autoriza personalizar accesos rápidos por usuario.

Trazabilidad: CU-17 · UI-11.

RF-048. Versionar términos y autorizaciones

Módulo / actor / prioridad: Configuración / Superadministrador y administrador / Alta.

El sistema deberá versionar los términos de uso y registrar aceptación por usuario y junta con fecha. Separará esta aceptación de la evidencia de autorización para tratamiento de datos de las personas registradas.

CA-RF-048: Una nueva versión exige aceptación al siguiente acceso a la junta. Crear un registro conserva finalidad, fecha, responsable y referencia del soporte de autorización o fundamento aplicable.

Trazabilidad: CU-17 · UI-11.

RF-049. Registrar auditoría integral

Módulo / actor / prioridad: Auditoría / Sistema / Alta.

El sistema deberá conservar acciones de creación, lectura sensible, modificación, eliminación, autenticación, permisos, exportación, descargas y comunicación, con actor, junta, fecha UTC, resultado, recurso y correlación.

CA-RF-049: Toda mutación confirmada produce un evento durable; se registran también intentos rechazados relevantes. Nunca se guardan contraseñas, códigos, tokens, audio ni cuerpo de mensajes en la auditoría.

Trazabilidad: CU-18 · UI-13.

RF-050. Consultar y exportar auditoría

Módulo / actor / prioridad: Auditoría / Superadministrador, administrador y auditor / Alta.

El sistema deberá permitir consultar auditoría por fecha, actor, módulo, acción y resultado y exportar la selección autorizada. Ninguno de estos roles podrá editar o borrar eventos desde la aplicación.

CA-RF-050: Un registrador, tesorero o consultor recibe acceso denegado. El auditor consulta metadatos de tesorería e inventario en la bitácora, pero no obtiene acceso a sus pantallas ni a notas restringidas.

Trazabilidad: CU-18 · UI-13.

RF-051. Descargar instaladores oficiales

Módulo / actor / prioridad: Distribución / Todos los roles / Media.

El sistema deberá ofrecer una sección con instalador para Windows y APK para Android, indicando versión, fecha, tamaño, requisitos y suma SHA-256. Publicar nuevas versiones corresponderá al superadministrador.

CA-RF-051: La descarga corresponde al archivo y versión seleccionados, requiere autorización y registra el evento; cada paquete publicado dispone de firma de aplicación y checksum verificable.

Trazabilidad: CU-19 · UI-14.

RF-052. Ofrecer experiencia móvil priorizada

Módulo / actor / prioridad: Clientes / Todos los roles según permisos / Media.

La aplicación Android deberá incluir login, perfil, notificaciones, indicadores resumidos, registro y consulta de personas, fotos, agenda, chat, audio y llamadas. Tesorería e inventario permitirán consulta autorizada; su administración avanzada y las exportaciones masivas quedarán en web y Windows.

CA-RF-052: Cada pantalla móvil conserva permisos y junta activa. Las operaciones no disponibles se identifican con una indicación de acceso desde web; no se ofrece edición desconectada.

Trazabilidad: CU-19 · UI-15.

RF-053. Mantener paridad web y Windows

Módulo / actor / prioridad: Clientes / Todos los roles según permisos / Media.

El cliente Windows deberá incluir las mismas funciones de la web, con guardado de exportaciones y acceso controlado a micrófono. El navegador y Electron consumirán el mismo contrato de API.

CA-RF-053: Un registro creado desde web se consulta en Windows con los mismos datos y permisos. Cerrar la aplicación revoca o expira su sesión conforme a la política definida.

Trazabilidad: CU-19 · UI-14.

RF-054. Gestionar privacidad y supresión controlada

Módulo / actor / prioridad: Configuración / Superadministrador y administrador / Alta.

El sistema deberá registrar solicitudes de consulta, corrección y supresión de datos, su responsable, decisión y fecha; deberá retirar o anonimizar información cuando proceda según la finalidad y conservación aplicable.

CA-RF-054: Una solicitud queda trazada hasta su resolución. Se eliminan copias operativas y se registra una orden de supresión que se reaplica si se restaura una copia de seguridad.

Trazabilidad: CU-17 · UI-11.

RF-055. Supervisar servicios y tareas fallidas

Módulo / actor / prioridad: Operación / Superadministrador / Alta.

El sistema deberá ofrecer estado de servicios, trabajos fallidos, uso de cuota y fecha de la última copia de seguridad, con reintento autorizado de tareas idempotentes.

CA-RF-055: Una caída del correo aparece como degradación y no como código enviado con éxito; un reintento no duplica movimientos, registros ni exportaciones.

Trazabilidad: CU-20 · UI-11.

RF-056. Respaldar y restaurar información

Módulo / actor / prioridad: Operación / Superadministrador / Alta.

El sistema deberá ejecutar copias diarias cifradas de bases y archivos y permitir restauración controlada con comprobación de integridad, junta y permisos. Conservará 30 días de copias con acceso restringido.

CA-RF-056: La restauración en un entorno aislado recupera datos y referencias, reaplica supresiones y verifica conciliación de tesorería. La operación genera su propio registro de auditoría.

Trazabilidad: CU-20 · UI-11.

3.3 Requisitos de calidad y restricciones

Las condiciones de aceptación actuales siguen siendo exigibles aunque el desarrollo sea parcial. Para archivos, un motor antivirus o firmas no aptas deben bloquear la carga y producir evidencia de rechazo; no se admite omitir ese control para superar un caso. Para restauración, deben tratarse supresiones posteriores al respaldo. Para fallos de lectura y escrituras inciertas deben existir estados y reintentos que impidan mostrar resultados antiguos o duplicar operaciones.

Los valores siguientes son objetivos de aceptación del producto. Las condiciones de medición forman parte de cada requisito y se utilizarán en la validación del piloto.

RNF-001. Rendimiento interactivo

Con 50 usuarios concurrentes globales, 10 juntas y 100.000 personas por junta, el percentil 95 de consultas paginadas e inserciones simples será de máximo 2 segundos de API y 3 segundos de interacción completa, con latencia de red menor a 100 ms.

Verificación: Prueba de carga de 15 minutos, con calentamiento de 5 minutos, en servidor de 4 vCPU y 8 GB de RAM; errores no esperados menores al 1 %.

RNF-002. Reportes y mensajería

Los reportes de hasta 500 filas deberán terminar en 10 segundos; los de 10.000 filas, en 120 segundos por trabajo con dos trabajadores. Los mensajes persistidos deberán llegar en p95 menor a 2 segundos a receptores conectados.

Verificación: Medir 30 exportaciones por formato y 1.000 mensajes con archivos excluidos del tiempo de texto; conservar tiempos y tasas de fallo.

RNF-003. Aislamiento entre juntas

Toda entidad de negocio, caché, canal, archivo, trabajo y evento deberá incluir la junta de origen. Las consultas aplicarán restricciones de organización en el servidor.

Verificación: Una batería automatizada manipula identificadores y junta activa en cada recurso de las API; se exige cero accesos cruzados.

RNF-004. Autenticación y secretos

Las contraseñas usarán Argon2id; los códigos se almacenarán mediante HMAC con clave del servidor y los tokens nativos mediante hash. Ningún secreto aparecerá en URL, repositorio o log.

Verificación: Inspección de configuración, base de pruebas y registros; probar expiración, uso único, límites y revocación del 100 % de los flujos de acceso.

RNF-005. Canales y cliente seguro

El sistema usará HTTPS y WSS con TLS 1.2 o superior. En Electron se habilitarán contextIsolation y sandbox, se deshabilitará nodeIntegration y se restringirán navegación e IPC.

Verificación: Rechazar HTTP fuera de red de desarrollo y verificar políticas de origen, cookies seguras y lista permitida de operaciones de escritorio.

RNF-006. Autorización y mínimo privilegio

El servidor deberá aplicar permisos de membresía en cada endpoint, canal y descarga. Las notas serán redactadas antes de serializar, reportar o auditar.

Verificación: Pruebas por cada uno de los seis roles, incluyendo llamadas directas sin usar la interfaz; toda combinación prohibida devuelve 403 o 404 sin datos.

RNF-007. Integridad transaccional

Montos usarán DECIMAL(15,2); movimientos y existencias se confirmarán en transacciones locales con bloqueo y claves idempotentes. No habrá escrituras simultáneas sin control de versión.

Verificación: Pruebas concurrentes verifican que no hay saldo ni existencias negativos, duplicados ni pérdidas silenciosas de modificaciones.

RNF-008. Disponibilidad

El objetivo de disponibilidad del piloto será 99,5 % mensual, medido sobre autenticación y consulta desde un monitor externo, con mantenimientos contabilizados.

Verificación: Calcular minutos exitosos sobre minutos observados; en 30 días el máximo de indisponibilidad objetivo es 216 minutos.

RNF-009. Recuperación

El objetivo de pérdida máxima de datos será 24 horas (RPO) y el de restauración del piloto será 4 horas (RTO). Los respaldos se almacenarán cifrados fuera del servidor principal.

Verificación: Realizar un simulacro mensual en entorno aislado, medir tiempo y comprobar cuentas, registros, archivos, saldos y supresiones.

RNF-010. Tolerancia a fallos

Las mutaciones y su evento outbox se confirmarán en la misma transacción. Los consumidores deduplicarán eventos y usarán reintentos a 1, 5 y 15 minutos antes de enviar a la cola de fallos.

Verificación: Desconectar auditoría o notificaciones y comprobar recuperación posterior sin pérdida del evento ni duplicación del efecto.

RNF-011. Usabilidad y accesibilidad

La interfaz será en español, navegable por teclado, con foco visible, etiquetas y errores asociados. El contraste mínimo será 4,5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande.

Verificación: Revisión de los recorridos de acceso, registro y exportación con teclado, lector de pantalla y analizador de contraste conforme a WCAG 2.2 AA.

RNF-012. Adaptación y compatibilidad

Web soportará las dos versiones estables principales disponibles al inicio de validación de Chrome, Edge, Firefox y Brave. Windows 11 y Android 10 o superior serán plataformas objetivo.

Verificación: Ejecutar la matriz de compatibilidad en anchos de 360, 768 y 1366 píxeles; evitar desplazamiento horizontal salvo tablas en su propio contenedor.

RNF-013. Capacidad de almacenamiento

El piloto soportará 10 juntas, 50 sesiones concurrentes y cuota de 5 GB por junta. El crecimiento de adjuntos deberá poder ampliarse sin migrar las entidades de negocio.

Verificación: Cargar datos hasta la cuota, confirmar el bloqueo del exceso y ampliar una cuota sin interrumpir la consulta de archivos ya existentes.

RNF-014. Mantenibilidad

Cada microservicio separará presentación, aplicación, dominio e infraestructura; tendrá migraciones, contrato OpenAPI y pruebas de reglas críticas. Dependencias quedarán fijadas en archivos de bloqueo.

Verificación: La integración continua ejecutará formato, análisis estático, pruebas y contratos; no se acepta un cambio que rompa pruebas o exponga secretos.

RNF-015. Observabilidad

Cada solicitud tendrá identificador de correlación y métricas de latencia, errores y cola. Los registros técnicos omitirán datos personales no necesarios.

Verificación: Seguir una exportación desde API hasta descarga con un mismo identificador; simular fallo SMTP y localizarlo sin consultar contenido privado.

RNF-016. Privacidad y conservación

Se deberán separar términos de uso y autorización de tratamiento, minimizar datos en logs y aplicar reglas de conservación por junta. Los datos de menores tendrán acceso restringido y soporte de representación cuando aplique.

Verificación: Revisar que las API no expongan notas ni imágenes mediante enlaces públicos y ejecutar un caso de corrección y otro de supresión controlada.

RNF-017. Tiempo y consistencia de lectura

Las fechas se guardarán en UTC y se presentarán en America/Bogota. El registro y la tesorería tendrán lectura inmediata después de confirmar; indicadores y auditoría podrán actualizarse en hasta 60 segundos.

Verificación: Probar límites de medianoche local, semana y mes; verificar saldo inmediatamente y actualización eventual de indicadores dentro del objetivo.

RNF-018. Distribución y actualizaciones

Los paquetes Android y Windows deberán estar versionados y firmados; se mantendrán la versión publicada y la inmediatamente anterior para recuperación. Las actualizaciones conservarán preferencias sin exponer sesiones.

Verificación: Instalar, actualizar y volver a la versión anterior en un equipo de prueba; comprobar checksum, firma, inicio de sesión y conservación de preferencias.

3.4 Requisitos lógicos de datos

Cada servicio será propietario de su base de datos MySQL. Las claves externas entre servicios serán referencias lógicas, no uniones SQL ni claves foráneas que acoplen bases. Las entidades de negocio incluirán organization_id, identificador UUID, autoría, fecha y versión cuando admitan actualización. Dentro de cada base se utilizarán claves foráneas y restricciones compuestas que eviten relaciones entre juntas.

Personas, usuarios y membresías son entidades diferentes. Las notas se separarán para facilitar autorización estricta. Los valores configurables estarán tipados y conservarán la referencia a su definición. Los archivos tendrán metadatos y referencias en base de datos, y contenido en almacenamiento privado. Tesorería mantendrá asientos inmutables y saldo conciliable; auditoría será de solo adición.

3.5 Reglas de negocio

RN-01. La junta activa procede de una membresía verificada; nunca se confía en un organization_id enviado libremente por el cliente.

RN-02. Los seis roles son Superadministrador, Administrador, Registrador, Tesorero, Auditor y Consultor. El superadministrador opera una junta seleccionada; las acciones globales también se auditan.

RN-03. Tesorería e inventario se reservan a superadministrador, administrador y tesorero. Auditoría se reserva a superadministrador, administrador y auditor. La nota del registro solo corresponde a superadministrador, administrador y registrador.

RN-04. Las delegaciones habilitan opciones configurables, pero no amplían los accesos exclusivos de la regla RN-03. El administrador no se eleva a superadministrador.

RN-05. Una persona comunitaria y una cuenta de usuario son entidades diferentes. El campo Rol del registro es descriptivo y no concede acceso; una cuenta requiere una invitación y membresía independiente.

RN-06. Un documento es único por junta y tipo. Los documentos se guardan como texto para conservar ceros iniciales; NIT puede incluir dígito de verificación y no impone cálculos tributarios.

RN-07. Pendiente requiere tipo, número y nombres. Completado exige apellidos, afiliación, zona, género, fecha de nacimiento, teléfono, correo, cargo, rol descriptivo y ubicación aplicable, más campos dinámicos obligatorios; fotos y nota son opcionales.

RN-08. Los cargos no se confunden con permisos del sistema. Los catálogos base pueden ampliarse por junta y sus valores usados se desactivan en lugar de eliminarse.

RN-09. Las operaciones de acceso, correo nuevo y recuperación usan desafíos separados y no intercambiables. Los códigos no se reutilizan y no aparecen en auditoría.

RN-10. Las planillas contienen cinco columnas fijas y hasta cinco adicionales. Firma siempre ocupa la última columna y sus celdas permanecen vacías.

RN-11. El saldo es la suma de apertura, ingresos, egresos y reversos. No se mueve dinero real ni se integra una cuenta bancaria. Todo monto se expresa en COP.

RN-12. Los movimientos confirmados de tesorería se corrigen mediante reverso. Se prohíben el borrado del asiento, el reverso repetido y los saldos negativos.

RN-13. Los inmuebles son unidades individuales; los muebles admiten cantidades enteras no negativas. Las bajas y ajustes requieren motivo y conservan historial.

RN-14. La confirmación de eliminación de persona retira el recurso de la operación y no ofrece restauración en la interfaz; la purga de adjuntos y copias sigue las reglas de conservación y supresión.

RN-15. Un estado Leído requiere confirmación desde la conversación visible. Invisible oculta la presencia ante otros, pero no impide recepción de mensajes.

RN-16. Limpiar notificaciones afecta únicamente la bandeja del usuario. No elimina mensajes, comprobantes ni eventos de auditoría.

RN-17. Las llamadas son de audio, individuales y sin grabación. La bitácora conserva metadatos; los mensajes se conservan en el historial accesible a participantes, no en el cuerpo de la auditoría.

RN-18. Web y Windows contienen la administración completa. Android prioriza operación de campo y consulta; no admite escritura desconectada ni reemplaza las pantallas avanzadas.

RN-19. Los tiempos de vencimiento los determina el servidor. La fecha visible, los nombres de exportación y las estadísticas usan America/Bogota.

RN-20. Las configuraciones de campos y formatos se versionan. Las exportaciones conservan la versión y corte usados, y la descarga vuelve a validar permisos vigentes.

3.6 Protección de datos

La Ley 1581 de 2012 orienta el tratamiento de información personal y el ejercicio de derechos de sus titulares (Congreso de la República de Colombia, 2012). SRD registrará finalidad, evidencia de autorización o fundamento aplicable y responsable de captura; permitirá

gestionar solicitudes de consulta, corrección y supresión. La aceptación de términos por un usuario no reemplaza la autorización de la persona registrada.

Para registros de menores se contemplará soporte de representación cuando corresponda. Los perfiles visibles en chat solo mostrarán nombre, foto, cargo y rol. El piloto tendrá conservación de auditoría y chat por 24 meses, revisada por la junta antes de operación; solicitudes o deberes de conservación podrán impedir purgas automáticas de documentos asociados. Los respaldos rotarán a 30 días y reaplicarán órdenes de supresión al restaurar.

Apéndice A. Trazabilidad de requisitos

Control de cambios propuestos (pendiente de aprobación): SC-I18N-01, nuevo alcance persistente ES/EN por cuenta con fallback histórico; AC-CHAT-01, aclaración de RF-041 a RF-044 sobre acciones diferenciales, voz y llamadas; AC-AVISOS-01, aclaración de RF-045/RF-046 sobre leído/descartado y preferencias; AC-OPER-01, aclaraciones verificables de RNF existentes para 503, reintento, escaneo antivirus, respaldos y supresiones. RF/RNF/CU no mencionados se mantienen intactos. Aprobación del cambio: pendiente; no se publica una nueva línea base.

Cada fila vincula el requisito con el caso de uso detallado en análisis, la interfaz del diseño y su criterio de aceptación. Las pruebas asociadas a esta matriz están definidas para ejecución durante la construcción y validación.

Tabla 3

Matriz completa de trazabilidad funcional

Requisito	Módulo	Caso de uso	Interfaz	Prueba
RF-001	Configuración	CU-01	UI-11	CA-RF-001
RF-002	Identidad	CU-01	UI-11	CA-RF-002
RF-003	Identidad	CU-02	UI-01	CA-RF-003
RF-004	Identidad	CU-02	UI-02	CA-RF-004
RF-005	Identidad	CU-02	UI-02	CA-RF-005
RF-006	Identidad	CU-03	UI-01	CA-RF-006
RF-007	Identidad	CU-01	UI-03	CA-RF-007
RF-008	Identidad	CU-03	UI-11	CA-RF-008
RF-009	Identidad	CU-04	UI-11	CA-RF-009
RF-010	Identidad	CU-04	UI-11	CA-RF-010
RF-011	Chat	CU-15	UI-10	CA-RF-011

Requisito	Módulo	Caso de uso	Interfaz	Prueba
RF-012	Configuración	CU-05	UI-03	CA-RF-012
RF-013	Configuración	CU-05	UI-03	CA-RF-013
RF-014	Registros	CU-05	UI-03	CA-RF-014
RF-015	Registros	CU-05	UI-03	CA-RF-015
RF-016	Registros	CU-06	UI-04	CA-RF-016
RF-017	Registros	CU-06	UI-04	CA-RF-017
RF-018	Registros	CU-06	UI-04	CA-RF-018
RF-019	Configuración	CU-17	UI-11	CA-RF-019
RF-020	Archivos	CU-06	UI-05	CA-RF-020
RF-021	Registros	CU-07	UI-05	CA-RF-021
RF-022	Registros	CU-07	UI-05	CA-RF-022
RF-023	Registros	CU-08	UI-04	CA-RF-023
RF-024	Registros	CU-08	UI-05	CA-RF-024
RF-025	Calendario	CU-09	UI-06	CA-RF-025
RF-026	Calendario	CU-09	UI-06	CA-RF-026
RF-027	Tesorería	CU-10	UI-07	CA-RF-027
RF-028	Tesorería	CU-10	UI-07	CA-RF-028
RF-029	Tesorería	CU-10	UI-07	CA-RF-029
RF-030	Inventario	CU-11	UI-08	CA-RF-030
RF-031	Inventario	CU-11	UI-08	CA-RF-031
RF-032	Reportes	CU-12	UI-09	CA-RF-032
RF-033	Reportes	CU-12	UI-09	CA-RF-033
RF-034	Configuración	CU-12	UI-09	CA-RF-034
RF-035	Reportes	CU-12	UI-09	CA-RF-035
RF-036	Reportes	CU-12	UI-09	CA-RF-036
RF-037	Reportes	CU-12	UI-09	CA-RF-037
RF-038	Archivos	CU-13	UI-12	CA-RF-038

Requisito	Módulo	Caso de uso	Interfaz	Prueba
RF-039	Archivos	CU-13	UI-12	CA-RF-039
RF-040	Chat	CU-14	UI-10	CA-RF-040
RF-041	Chat	CU-14	UI-10	CA-RF-041
RF-042	Chat	CU-14	UI-10	CA-RF-042
RF-043	Chat	CU-14	UI-10	CA-RF-043
RF-044	Chat	CU-15	UI-10	CA-RF-044
RF-045	Notificaciones	CU-16	UI-03	CA-RF-045
RF-046	Notificaciones	CU-16	UI-03	CA-RF-046
RF-047	Configuración	CU-17	UI-11	CA-RF-047
RF-048	Configuración	CU-17	UI-11	CA-RF-048
RF-049	Auditoría	CU-18	UI-13	CA-RF-049
RF-050	Auditoría	CU-18	UI-13	CA-RF-050
RF-051	Distribución	CU-19	UI-14	CA-RF-051
RF-052	Clientes	CU-19	UI-15	CA-RF-052
RF-053	Clientes	CU-19	UI-14	CA-RF-053
RF-054	Configuración	CU-17	UI-11	CA-RF-054
RF-055	Operación	CU-20	UI-11	CA-RF-055
RF-056	Operación	CU-20	UI-11	CA-RF-056

Apéndice B. Glosario

Tabla 4

Vocabulario del proyecto

Término	Significado
JAC	Junta de Acción Comunal. Organización usuaria del sistema.
Junta activa	Organización elegida en una sesión y validada mediante membresía.
Multi-tenant	Una plataforma para varias organizaciones con separación de datos.

Término	Significado
Membresía	Relación entre una cuenta de usuario, una junta y un rol.
Registro pendiente	Ficha que cumple datos mínimos y permite completar información.
Outbox	Evento guardado en la misma transacción que el cambio de negocio para publicarlo después.
Idempotencia	Propiedad de repetir una solicitud sin duplicar su efecto.
Reverso	Contramovimiento que corrige un asiento sin borrar el original.
RPO / RTO	Objetivos de pérdida máxima de datos y tiempo de recuperación.
WebRTC / TURN	Tecnología de audio en tiempo real y servidor alternativo de retransmisión.

Referencias

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.).* https://apastyle.apa.org/instructional-aids/student-paper-setup-guide.pdf

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012.* https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Congreso de la República de Colombia. (2021). *Ley 2166 de 2021.* https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184758

González Horta, J. S. (s. f.). *SRD-Context [Documento de trabajo del proyecto].*

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998).* https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/

Laravel. (s. f.). *Laravel Sanctum. Laravel 12.x documentation.* https://laravel.com/docs/12.x/sanctum

World Wide Web Consortium. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.* https://www.w3.org/TR/WCAG22/